

2022 年数学分析 A3 期中回忆版

授课教师：李思敏、左达峰；整理人：朱葛瑄

2024 年 1 月 27 日

一. 讨论级数或无穷乘积敛散性

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n)$$

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{\sqrt{n(n+1)}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]^p$$

二. 判断级数的收敛性和绝对收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

三. 讨论函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 的连续性和可微性。

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}$$

四. 求幂级数的收敛区间和在其内的和函数。注意收敛区间的定义!! 很多在这里扣分

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$$

五. 求函数在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开式。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x=0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt & x \neq 0 \end{cases}$$

六. 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \int_0^x t^n e^t dt$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛。

注: 这里应该是 $\exp(-t)$ 不是 $\exp(t)$.

七. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 试证: 存在奇数次多项式 (非常数项的次数为奇数) 列 $\{P_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致逼近于 $f(x)$ 。

八. 给出如下假设:

- 每个给定的 $n \in N$, $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[a, b]$ 连续;
- 每个给定的 $x \in [a, b]$, $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界.

证明存在 $[a, b]$ 中的一个小区间, 使函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在此小区间上一致有界。